

课程大作业要求（计算语言学）

一、总体原则

本作业强调**语言学理论的显式引入**，而非单纯依赖大模型的“涌现能力”。你在系统设计中，**必须**将至少一种成熟的语言学理论（如句法树、语义角色标注、语用学原则、话语分析框架等）以**可验证、可解释**的方式融入智能体的推理链路——可作为前置约束、中间指导，或后置校验/评估标准。

二、选题方向（三选一，亦可自拟）

你可以从以下方向中选择其一，也可结合自身研究兴趣自拟题目，但**自拟题目同样须满足“与特定语言学理论深度结合”这一硬性要求**。

方向一：基于句法/语义树约束的智能体（Syntax/Semantics-guided Agent）

- 任务：构建一个垂直领域问答或信息抽取智能体（如医疗、法律、金融文档等）。
- 语言学增强点：在推理链路中强制引入依存句法分析（Dependency Parsing）或语义角色标注（SRL），并将生成的句法/语义结构作为：前置过滤器（筛选候选抽取片段），或后置校验器（验证大模型输出的三元组是否与真实句法结构一致，从而缓解“幻觉”）。
- 考核重点：设计对照实验，对比“纯大模型”与“大模型+句法/语义约束”在复杂句式（如嵌套从句、被动语态、长距离依存）下的准确率差异，并给出显著性分析。

方向二：语用学驱动的对话与意图识别系统（Pragmatics & Discourse-driven Agent）

- 任务：设计一个能够理解言外之意、处理多轮复杂对话的智能体（如客服、心理咨询、教育辅导等场景）。
- 语言学增强点：在提示词（Prompt）设计或智能体规划（Planning）阶段，显式嵌入言语行为理论（Speech Act Theory）、格莱斯会话准则（Grice's Maxims）或话语分析（Discourse Analysis）框架。例如：让智能体不仅识别用户字面意图，还需判断当前话语是否违反合作原则，并据此推断隐含情绪或真实诉求；或将对话历史组织为“话题—回应—反馈”等话语结构，指导下一轮回复生成。
- 考核重点：构建一个涵盖反讽、隐喻、委婉语、间接请求等语用现象的专用测试集，并系统评估智能体的语用推理能力（可结合人工评判与自动指标）。

方向三：基于语言学特征的数据增强与评估（Linguistically-informed Data Augmentation & Evaluation）

- 任务：利用大模型或智能体自动化（或半自动化）构建高质量语料库，或设计一套语言学导向的模型评估方案。
- 语言学增强点：
 - ✓ 数据增强：摒弃简单的同义词替换，要求基于形态学（Morphology）、词汇语义学（Lexical Semantics）或语义网络（如 WordNet、FrameNet）进行有约束的回译、替换或句式改写，并利用语义相似度（如 KL 散度）或句法结构差异监控增强过程是否破坏原句的核心结构。

- ✓ 质量评估：在传统自动指标（如 BLEU、ROUGE）之外，引入词汇丰富度（TTR）、句法复杂度（如平均依存距离、从句数）等语言学指标，科学衡量大模型生成文本的语言学质量，而非仅依赖主观人工打分。
- 考核重点：完整实现数据清洗、增强或评估流水线中语言学约束的代码模块，并量化对比增强前后/评估指标与下游任务效果的关系。

三、核心技术规范（硬性要求）

1. 理论显式化

- 报告正文中必须**明确标注**所采用的语言学理论及其来源（如“本文基于依存句法理论（De Marneffe et al., 2014）……”）。
- 不允许笼统表述为“使用了 NLP 工具”，应具体说明工具与理论的关系（例如：“我们使用 Stanza 的依存解析器，并将输出作为句法约束，依据为 Tesnière 的依存语法”）。

2. 可解释性错误分析（Error Analysis from Linguistic Perspective）

- 当大模型出现错误时，必须从语言学角度分类归因，例如：
 - ✓ 词法歧义（如多义词、未登录词）；
 - ✓ 句法复杂（如中心词嵌套、长距离依赖）；
 - ✓ 语用缺失（如缺乏语境、隐含意图未识别）。

每个错误案例需附上语言学解释，而非仅描述模型输出错误。

3. 双轨评估体系

- 任务指标：常规性能指标（如 F1、准确率、BLEU 等）按任务类型选取。
- 语言学专属指标：必须额外设计或选用至少一个维度，例如：
 - ✓ 句法完整性（如输出句子是否合法依存树）；
 - ✓ 语义角色对齐度（抽取的论元与 SRL 标签的一致性）；
 - ✓ 语用得体的性（如回复是否符合 Grice 质量/方式准则，可由人工或基于规则评判）。
- 两种指标需同时呈现在实验结果中，并讨论二者之间的关联或张力。

四、交付物清单

1. 期末学术报告（不少于 5000 字）

- 除常规章节（摘要、引言、系统设计、实验设置、结果与讨论、结论）外，必须包含：
 - “语言学理论基础”独立章节：详细阐述所选理论、为何适用于本任务、具体如何嵌入系统。
 - “语言学视角下的结果分析”独立章节：结合错误分类和语言学指标，深入剖析模型行为。
 - “国内外相关研究”综述：至少涵盖近五年内将语言学理论与大模型结合的典型工作。

2. 完整源代码

- 须提交可运行的项目代码，重点突出**体现语言学规则或约束逻辑的模块**（如句法校验器、SRL 论元过滤器、语用分析 Prompt 模板、基于 WordNet 的增强函数等），并附简要注

释，说明每部分对应的语言学功能。

3. 语言学测试集

- 需自主构建或精心筛选一个包含特定语言学现象的测试集（如歧义句、复杂从句、被动结构、反讽、间接言语行为等）。
- 提交时需提供：
 - 测试集数据文件（原始文本及标准答案）；
 - 一份说明文档，阐述构建依据（如从哪些语料来源选取、人工标注策略、语言学现象分类标准）。

五、其他注意事项

- 鼓励使用开源 NLP 工具（如 Stanza、spaCy、AllenNLP 的 SRL 模型等），但须明确说明其背后的语言学模型及版本。
- 允许使用大模型 API（如 GPT、Claude 等）作为基座，但必须在报告中详细说明所有调用参数、温度设置及提示词设计，确保可复现。
- 作业评分将**重点考察**：语言学理论融入的深度与合理性、实验设计的严谨性（尤其对比实验）、错误分析的可解释性，以及交付物的完整度。

提交截止日期：2026.7.20.

提交方式：将报告（PDF）、源代码（压缩包）和测试集（压缩包）打包，以“学号+姓名+大作业”命名，上传至指定平台（<https://disk.suda.edu.cn:443/link/6DAEBB296F8EAEF3EABF49C8413F1D29>）。